



Taller de Comandos Linux

Leonardo Rodriguez, Evan Matango, Henry Luisa, Jonathan Pincay

2026-06-19

1 Objetivos

- Conocer el funcionamiento del terminal de *Linux*
- Aprender a manejar comandos del terminal de *Linux*

2 Instrucciones

Este taller/tutorial de comandos de Linux tiene por objetivo ejercitar en la aplicación de comandos estudiados en clase. Para esto siga las Instrucciones indicadas en cada uno de los numerales. Ejecute los ejercicios llenando los comandos adecuados dentro de los bloques de código de Emacs Org. Los resultados de la ejecución se obtienen haciendo `C-c C-c`

Para todos los ejercicios se sugiere usar directamente un distro de *Linux* o el *WSL* configurado para la clase de *Arquitectura de Computadores*. Ejecute los comandos en la terminal de Linux. Copie los comandos usados a este archivo.

Si se ha utilizado IA para consultar temas referentes al desarrollo de código en el punto 4, adjunte el archivo `.md` con el reporte de los diferentes prompts y respuestas dadas por la IA.

2.1 Ejecución desde Emacs

Si desea ejecutar los comandos desde Emacs debe observar que los comandos del `shell` de Linux se ejecutarán desde la ubicación del archivo `.org`. Por tanto, controle la ubicación de `home` en los bloques de código. Para ejecutar los bloques de código ejecute: `C-c C-c`.

3 Comandos de Linux

Para este taller descargaremos los datos del *Fashion-Mnist*, un dataset popular para la prueba de algoritmos de machine learning. Al final, el dataset quedará organizado para ser aprovechado para entrenar un modelo.

1. Utilice `cd` para localizarse en la posición de `home` de su usuario y verifique ejecutando el comando `pwd`

```
cd
pwd
```

```
/home/eareal
```

2. Cree tres directorios denominados `FashionData`, `Train` y `Test`. Verifique usando el comando `ls`

```
cd
ls
```

```
#init.el#
Arquitectura-
EPN-Lectures
FashionData
Jupyter
Presentaciones
Tareas-personales
clima-quito-hoy.csv
ejemplo-emacs
home
imagenes
miniforge3
```

3. Investigue sobre el comando `wget` y utilícelo para descargar en `~/FashionData` los datos de train y test del `/Fashion-Mnist` desde el siguiente enlace: `fashion-mnist`

- (a) Imágenes de entrenamiento:
`http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/train-images-idx3-ubyte.gz`
- (b) Etiquetas de entrenamiento:
`http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/train-labels-idx1-ubyte.gz`
- (c) Imágenes de prueba:
`http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/t10k-images-idx3-ubyte.gz`
- (d) Etiquetas de prueba:
`http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/t10k-labels-idx1-ubyte.gz`

```
cd ~/FashionData
```

```
wget http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/train-images-idx3-ubyte.gz
wget http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/train-labels-idx1-ubyte.gz
wget http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/t10k-images-idx3-ubyte.gz
wget http://fashion-mnist.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
```

4. Utilice el comando `mv` de manera recursiva para pasar los datos de entrenamiento a la carpeta `~/Train`

```
mv ~/FashionData/train* ~/Train/
```

```
ls -lh ~/Train
```

5. Utilice el comando `mv` de manera recursiva para pasar los datos de prueba a la carpeta `~/Test`

```
mv ~/Train/t10k* ~/Test/
```

```
ls -lh ~/Test/
```

6. Verifique que la carpeta FashionData está vacía

```
ls -lh ~/FashionData/
```

```
total 89M
drwxr-xr-x 2 eareal LeonardoRodriguez 4.0K Jun 19 12:52 Test
drwxr-xr-x 2 eareal LeonardoRodriguez 4.0K Jun 19 12:52 Train
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 4.3M Aug 31 2017 t10k-images-idx3-ubyte.gz
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 4.3M Aug 31 2017 t10k-images-idx3-ubyte.gz.1
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 4.3M Aug 31 2017 t10k-images-idx3-ubyte.gz.2
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 5.1K Aug 31 2017 t10k-labels-idx1-ubyte.gz
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 5.1K Aug 31 2017 t10k-labels-idx1-ubyte.gz.1
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 5.1K Aug 31 2017 t10k-labels-idx1-ubyte.gz.2
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 26M Aug 31 2017 train-images-idx3-ubyte.gz
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 26M Aug 31 2017 train-images-idx3-ubyte.gz.1
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 26M Aug 31 2017 train-images-idx3-ubyte.gz.2
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 29K Aug 31 2017 train-labels-idx1-ubyte.gz
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 29K Aug 31 2017 train-labels-idx1-ubyte.gz.1
-rw-r--r-- 1 eareal LeonardoRodriguez 29K Aug 31 2017 train-labels-idx1-ubyte.gz.2
```

7. Los archivos anteriores están comprimidos. Investigue como descomprimir usando el comando `gunzip`. Si es necesario realice la instalación del comando. Descomprima los archivos en sus respectivas carpetas. Apunte el comando utilizado para la descompresión.

```
# Descomprimir los archivos en la carpeta Train
cd ~/Train
gunzip -d train-images-idx3-ubyte.gz
gunzip -d train-labels-idx1-ubyte.gz
ls -lh ~/Train

# Descomprimir los archivos en la carpeta Test
cd ~/Test
gunzip -d t10k-images-idx3-ubyte.gz
gunzip -d t10k-labels-idx1-ubyte.gz
ls -lh ~/Test
```

8. Mueva recursivamente las carpetas `~/Train` y `~/Test` dentro de `~/FashionData`

```
mv ~/Test/ ~/FashionData/

mv ~/Train/ ~/FashionData/

ls -lh ~/FashionData/
```

total	89M								
drwxr-xr-x	2	eareal	LeonardoRodriguez	4.0K	Jun	19	12:52	Test	
drwxr-xr-x	2	eareal	LeonardoRodriguez	4.0K	Jun	19	12:52	Train	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	4.3M	Aug	31	2017	t10k-images-idx3-ubyte.gz	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	4.3M	Aug	31	2017	t10k-images-idx3-ubyte.gz.1	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	4.3M	Aug	31	2017	t10k-images-idx3-ubyte.gz.2	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	5.1K	Aug	31	2017	t10k-labels-idx1-ubyte.gz	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	5.1K	Aug	31	2017	t10k-labels-idx1-ubyte.gz.1	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	5.1K	Aug	31	2017	t10k-labels-idx1-ubyte.gz.2	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	26M	Aug	31	2017	train-images-idx3-ubyte.gz	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	26M	Aug	31	2017	train-images-idx3-ubyte.gz.1	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	26M	Aug	31	2017	train-images-idx3-ubyte.gz.2	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	29K	Aug	31	2017	train-labels-idx1-ubyte.gz	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	29K	Aug	31	2017	train-labels-idx1-ubyte.gz.1	
-rw-r--r--	1	eareal	LeonardoRodriguez	29K	Aug	31	2017	train-labels-idx1-ubyte.gz.2	

9. Verifique la estructura de la carpeta `/FashionData` usando el comando `~tree #+begin_src shell :ex-ports both :results output tree -charset=ascii ~/FashionData`

`dsx #+end_src`

```

/home/eareal/FashionData
|-- Test
|   |-- t10k-images-idx3-ubyte
|   '-- t10k-labels-idx1-ubyte
|-- Train
|   |-- train-images-idx3-ubyte
|   '-- train-labels-idx1-ubyte
|-- t10k-images-idx3-ubyte.gz
|-- t10k-images-idx3-ubyte.gz.1
|-- t10k-images-idx3-ubyte.gz.2
|-- t10k-images-idx3-ubyte.gz.3
|-- t10k-images-idx3-ubyte.gz.4
|-- t10k-images-idx3-ubyte.gz.5
|-- t10k-images-idx3-ubyte.gz.6
|-- t10k-labels-idx1-ubyte.gz
|-- t10k-labels-idx1-ubyte.gz.1
|-- t10k-labels-idx1-ubyte.gz.2
|-- t10k-labels-idx1-ubyte.gz.3
|-- t10k-labels-idx1-ubyte.gz.4
|-- t10k-labels-idx1-ubyte.gz.5
|-- t10k-labels-idx1-ubyte.gz.6
|-- train-images-idx3-ubyte.gz
|-- train-images-idx3-ubyte.gz.1
|-- train-images-idx3-ubyte.gz.2
|-- train-images-idx3-ubyte.gz.3
|-- train-images-idx3-ubyte.gz.4
|-- train-images-idx3-ubyte.gz.5
|-- train-images-idx3-ubyte.gz.6
|-- train-labels-idx1-ubyte.gz
|-- train-labels-idx1-ubyte.gz.1
|-- train-labels-idx1-ubyte.gz.2
|-- train-labels-idx1-ubyte.gz.3

```

```
|-- train-labels-idx1-ubyte.gz.4
|-- train-labels-idx1-ubyte.gz.5
'-- train-labels-idx1-ubyte.gz.6
```

3 directories, 32 files

4 Problema

Se desea realizar un registro climatológico de la ciudad de Quito. Para esto, escriba un script de Python/Java que permita obtener datos climatológicos desde el API de openweathermap. Considere la latitud y la longitud de Quito como (-0.2299, -78.5249), respectivamente. Los resultados obtenidos de la consulta al API se escriben en un archivo *clima-quito-hoy.csv*. Cada ejecución del script debe almacenar nuevos datos en el archivo. Investigue sobre **crontab** y utilícelo para obtener datos del API de *openweathermap* cada 5 minutos mediante la ejecución de un archivo ejecutable denominado *get-weather.sh*. Verifique los resultados. Todas las operaciones se realizan en Linux o en el WSL. Las etapas del problema se subdividen en:

1. Crear su API gratuito en openweathermap
2. Escribir un script en Python/Java que realice la consulta al API y escriba los resultados en *clima-quito-hoy.csv*

```
import urllib.request
import json
import csv
import datetime
import os

# 1. Configuración
API_KEY = "c8fb29956631fe51156dd54569038b53"
LAT = "-0.2299"
LON = "-78.5249"
URL = f"https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?lat={LAT}&lon={LON}&appid={API_KEY}&units=m

# Usamos la carpeta personal para evitar errores de permisos
CSV_FILE = os.path.expanduser("~/Arquitectura-/clima-quito-hoy.csv")

def obtener_clima():
    try:
        # Hacemos la consulta al API
        respuesta = urllib.request.urlopen(URL)
        datos = json.loads(respuesta.read().decode('utf-8'))

        # Extraemos la temperatura y humedad
        temp = datos['main']['temp']
        humedad = datos['main']['humidity']
        fecha_hora = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

        # Verificamos si el archivo ya existe para ponerle los encabezados
        archivo_existe = os.path.isfile(CSV_FILE)

        # Escribimos en el archivo CSV ('a' es de append, para no borrar lo anterior)
        with open(CSV_FILE, mode='a', newline='') as file:
```

```

        writer = csv.writer(file)
        if not archivo_existe:
            writer.writerow(['Fecha_Hora', 'Temperatura_C', 'Humedad_%'])
        writer.writerow([fecha_hora, temp, humedad])

    print(f"Éxito: Datos guardados a las {fecha_hora}")

except Exception as e:
    print(f"Error al conectar con el API: {e}")

obtener_clima()

None

```

3. Desarrollar un ejecutable *get-weather.sh* para ejecutar el programa Python/Java.

```

cat << 'EOF' > ~/Arquitectura-/get-weather.sh
#!/bin/bash
python3 ~/Arquitectura-/clima.py
EOF

```

```

chmod +x ~/Arquitectura-/get-weather.sh
ls -la ~/Arquitectura-/get-weather.sh

```

```

-rwxr-xr-x 1 eareal LeonardoRodriguez 45 Jun 25 22:01 /home/eareal/Arquitectura-/get-weather.sh

```

4. Configurar Crontab para la adquisición de datos. Escriba el comando configurado.

```

*/5 * * * * /home/eareal/Arquitectura-/get-weather.sh

```